

(6.1)

a) Předpokládáme, že $A^2 = A$ a λ je vl. č. A .

z definice: $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$ pro nenulový vektor $\vec{x} \in \mathbb{R}^2$

$$A \cdot A\vec{x} = A(\lambda\vec{x}) \quad \text{oprávněná akce matice } A$$

$$A^2\vec{x} = A(\lambda\vec{x}) \quad \text{předpokládáme, že } A^2 = A$$

$$A\vec{x} = \lambda A\vec{x} \quad \text{a definice je } A\vec{x} \text{ nemo } \lambda\vec{x}$$

$$\lambda\vec{x} = \lambda^2\vec{x}$$

$$(\lambda^2 - \lambda)\vec{x} = 0 \quad \text{jelikož vektor } \vec{x} \text{ je nenulový, musí být rovnice nula výrazem } (\lambda^2 - \lambda)$$

$$\lambda(\lambda - 1) = 0$$

$$\lambda \in \{0, 1\}$$

Tím je tvrzení dokázáno.

b) V části a) jsme dokázali, že je-li $A^2 = A$ a λ je vl. č. A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$. Následně to ověř, že 0 může být vl. č. vektoru A . Tvrzení např. jednoduchou matricí řádu 2. Platí, že $I_2^2 = I_2$ a vl. č. I_2 je 1 a alg. násobnost 2. Může být vl. č. vektoru I_2 a čím je tvrzení oprávněno.

c) 2 definice: $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$ oprávněná akce matice A

$$A \cdot A\vec{x} = A(\lambda\vec{x}) \quad \text{oprávněná}$$

$$A^2\vec{x} = \lambda(A\vec{x}) \quad \text{dosadíme a definice}$$

$$A^2\vec{x} = \lambda^2\vec{x} \quad \text{opět oprávněná akce } A$$

$$A^3\vec{x} = A\lambda^2\vec{x}$$

$$A^3\vec{x} = \lambda^2(A\vec{x}) \quad \text{dosadíme a definice}$$

$$A^3\vec{x} = \lambda^3\vec{x}$$

⋮

$$A^n\vec{x} = \lambda^n\vec{x}$$

$$I_{n,n}\vec{x} = \lambda^n\vec{x}$$

$$\vec{0} = \lambda^n\vec{x} \rightarrow \vec{x} \text{ je a definice nenulový vektor, } \lambda^n \text{ tak musí být rovnice nula}$$

$$\lambda = 0 \rightarrow \text{tím je tvrzení dokázáno}$$

d) Každá reálná číselová matice má vždy jedno vl. č. (může být reálné komplexní číslo - to sám ale nemůžu).

V části c) jsme dokázali, že má-li nějaká matice A splňující $A^2 = 0_{n,n}$ vlastní číslo λ , pak musí platit, že $\lambda = 0$. To platí právě tehdy, když $\lambda = 0$. Z této rovnice plyne, že každá matice splňující $A^2 = 0_{n,n}$ musí mít vl. č. a to právě vl. č. 0.

Tím je tvrzení dokázáno.